

BÀI TẬP VỀ NHÀ: BÀI TOÁN PHA CHẾ DUNG DỊCH



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Để pha chế một dung dịch trong phòng thí nghiệm, dụng cụ nào sau đây thường KHÔNG được sử dụng?

- a) Cốc thủy tinh.
- b) Đũa thủy tinh.
- c) Cân điện tử hoặc ống đong.
- d) Kính lúp.

Câu hỏi 2

Khi thực hiện bài toán pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm khối lượng ($C\%$), ta cần tính toán được trước những đại lượng cơ bản nào?

- a) Khối lượng chất tan và thể tích dung dịch.
- b) Khối lượng chất tan và khối lượng dung môi (hoặc khối lượng dung dịch).
- c) Số mol chất tan và thể tích dung dịch.
- d) Khối lượng chất tan và khối lượng riêng của dung môi.

Câu hỏi 3

Để pha chế một dung dịch theo nồng độ mol (C_M) cho trước, ta cần xác định đại lượng nào của dung dịch cuối cùng?

- a) Khối lượng dung dịch.
- b) Thể tích dung dịch.
- c) Thể tích chất tan.
- d) Khối lượng dung môi.

Câu hỏi 4

Để pha chế một dung dịch từ chất rắn khan và nước, bước đầu tiên trong quy trình bắt buộc phải làm là gì?

- a) Đong một lượng nước bất kì.
- b) Cân chất rắn khan.
- c) Tính toán các đại lượng cần dùng.
- d) Khuấy đều chất rắn vào nước.

Câu hỏi 5

Trong quá trình pha loãng một dung dịch (bằng cách thêm nước), đại lượng nào sau đây của chất tan KHÔNG thay đổi?

- a) Khối lượng dung dịch.
- b) Thể tích dung dịch.
- c) Khối lượng hoặc số mol chất tan.
- d) Nồng độ của dung dịch.

Câu hỏi 6

Khi tiến hành pha loãng dung dịch, ta thường cho thêm chất nào vào dung dịch ban đầu?

- a) Chất tan.
- b) Dung môi (thường là nước cất).
- c) Chất xúc tác.
- d) Chất kết tủa.

Câu hỏi 7

Nếu muốn pha đặc một dung dịch (làm tăng nồng độ của dung dịch), ta có thể áp dụng cách nào sau đây?

- a) Thêm dung môi vào dung dịch.
- b) Thêm chất tan hoặc cô cạn bớt dung môi.
- c) Lọc bỏ bớt chất tan ra khỏi dung dịch.
- d) Giữ nguyên lượng chất tan và thêm nước.

Câu hỏi 8

Công thức nào sau đây được sử dụng để tính số mol chất tan (n) cần lấy khi pha chế dung dịch theo nồng độ mol (C_M) và thể tích dung dịch (V) cho trước?

- a) $n = \frac{m}{M}$
- b) $n = C_M \times V$
- c) $n = \frac{V}{C_M}$
- d) $n = C_M + V$

Câu hỏi 9

Để đong thể tích chất lỏng (dung môi) một cách chính xác trong phòng thí nghiệm khi pha chế, người ta thường dùng dụng cụ nào?

- a) Ống đong (hoặc bình định mức).
- b) Cốc mỏ cổ lớn.
- c) Bát sứ.
- d) Ống nghiệm.

Câu hỏi 10

Sau khi cho chất tan vào dung môi để pha chế, bước tiếp theo thường làm là gì để tạo thành dung dịch đồng nhất?

- a) Đun sôi đến khi cạn.
- b) Lọc dung dịch bằng giấy lọc.
- c) Khuấy đều bằng đũa thủy tinh hoặc lắc nhẹ.
- d) Để yên dung dịch trong 24 giờ không chạm vào.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Xét quy trình pha chế 50 gam dung dịch NaCl nồng độ 10% từ muối khan và nước cất:

- a) Khối lượng muối NaCl cần lấy là 5 gam. ☐
- b) Khối lượng nước cất cần lấy là 50 gam. ☐
- c) Sau bước tính toán, ta dùng cân điện tử để lấy khối lượng muối tương ứng cho vào cốc. ☐
- d) Đổ 45 gam (tương đương khoảng 45 mL) nước cất vào cốc chứa muối rồi khuấy đều để muối tan hết. ☐

Câu hỏi 2

Xét quy trình pha chế 200 mL dung dịch CuSO_4 0,5 M từ muối rắn CuSO_4 (Biết $M = 160 \text{ g/mol}$):

- a) Thể tích dung dịch cần pha chế tương đương với 0,2 L. ☐
- b) Số mol CuSO_4 cần dùng là 1 mol. ☐
- c) Khối lượng muối khan CuSO_4 cần cân là 16 gam. ☐
- d) Cách pha chế đúng là: cho 16 gam CuSO_4 vào cốc, sau đó đo đúng chính xác 200 mL nước cất đổ vào cốc rồi khuấy đều. ☐

Câu hỏi 3

Xét bài toán pha loãng dung dịch: Pha loãng 50 gam dung dịch đường có nồng độ 20% để thu được dung dịch đường mới có nồng độ 10%.

- a) Khối lượng đường nguyên chất có trong dung dịch ban đầu là 10 gam. ☐
- b) Khi pha loãng, khối lượng đường trong dung dịch bị thay đổi thành 5 gam. ☐
- c) Khối lượng dung dịch sau khi pha loãng là 100 gam. ☐
- d) Khối lượng nước cần phải cho thêm vào dung dịch ban đầu là 100 gam. ☐

Câu hỏi 4

Xét bài toán trộn hai dung dịch cùng loại: Trộn 100 mL dung dịch HCl 1 M (Dung dịch 1) với 200 mL dung dịch HCl 2 M (Dung dịch 2). Giả sử thể tích hỗn hợp thu được bằng tổng thể tích 2 dung dịch trộn.

- a) Số mol HCl trong dung dịch thứ nhất là 0,1 mol. ☐
- b) Số mol HCl trong dung dịch thứ hai là 0,4 mol. ☐
- c) Tổng thể tích dung dịch sau khi trộn là 300 mL (hay 0,3 L). ☐
- d) Nồng độ mol của dung dịch HCl sau khi trộn là 3 M. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cần cân bao nhiêu gam NaOH rắn để pha chế được 100 gam dung dịch NaOH nồng độ 8%? (Chỉ điền con số)

Câu hỏi 2

Muốn pha chế 500 mL dung dịch MgCl_2 có nồng độ 0,2 M từ muối rắn MgCl_2 . Hãy tính khối lượng muối MgCl_2 cần đem cân (tính bằng gam). Biết $M_{\text{MgCl}_2} = 95 \text{ g/mol}$. (Dùng dấu phẩy cho số thập phân)

Câu hỏi 3

Từ 100 mL dung dịch H_2SO_4 2 M, người ta thêm nước cất vào để pha loãng thành dung dịch H_2SO_4 0,5 M. Tính thể tích nước cất (tính bằng mL) cần phải cho thêm vào. (Giả sử thể tích dung dịch thu được bằng tổng thể tích các chất đem trộn).